

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica



**Diseño de un sistema multi-USV autónomo para muestreo y  
monitorización ambiental en entornos acuáticos**

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el título de  
Ingeniero/a en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura

Diego Brenes Poveda

Cartago, 21 de septiembre de 2026



Declaro que el presente Proyecto de Graduación ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de graduación realizado y por el contenido del correspondiente informe final.

Diego Brenes Poveda

Cartago, 21 de septiembre de 2026

Céd: 3-0541-0751



# Resumen

El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en la tesis. Tiene que ser lo suficientemente conciso y claro para que alguien que lo lea sepa qué esperar del resto de la tesis si la leyera completamente. Puede concluir con palabras clave, que son los temas principales tratados en el documento. El resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones.

No se acostumbra utilizar referencias bibliográficas, tablas, o figuras en el resumen.

**Palabras clave:** palabras, clave, ...



# Abstract

The same as before, but in English.

**Keywords:** word 1, word 2,



*dedicatoria*



# Agradecimientos

En esta sección van los agradecimientos a personas dirigidas(redactar).

Diego Brenes Poveda

Cartago, 21 de septiembre de 2026



# Índice general

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lista de figuras                                                                  | iii       |
| Lista de tablas                                                                   | v         |
| <b>1 Introducción</b>                                                             | <b>1</b>  |
| 1.1 Contexto . . . . .                                                            | 1         |
| 1.2 Descripción del problema . . . . .                                            | 2         |
| 1.3 Síntesis del problema . . . . .                                               | 2         |
| 1.4 Objetivos y estructura del documento . . . . .                                | 3         |
| 1.4.1 Objetivo general . . . . .                                                  | 3         |
| 1.4.2 Objetivos específicos . . . . .                                             | 3         |
| 1.4.3 Estructura del documento . . . . .                                          | 4         |
| 1.4.4 Aporte de ingeniería del proyecto . . . . .                                 | 4         |
| <b>2 Marco Teórico</b>                                                            | <b>5</b>  |
| 2.1 Descripción . . . . .                                                         | 5         |
| 2.1.1 Redacción . . . . .                                                         | 5         |
| 2.1.2 Ecuaciones . . . . .                                                        | 6         |
| 2.1.3 Figuras . . . . .                                                           | 6         |
| 2.1.4 Tablas . . . . .                                                            | 7         |
| 2.1.5 Pseudocódigo . . . . .                                                      | 8         |
| 2.1.6 Referencias bibliográficas . . . . .                                        | 8         |
| <b>3 Metodología</b>                                                              | <b>11</b> |
| 3.1 Definición de la metodología . . . . .                                        | 11        |
| 3.1.1 Metodología de Ulrich y Eppinger . . . . .                                  | 11        |
| 3.1.2 Metodología Modelo en V . . . . .                                           | 12        |
| 3.1.3 Justificación de uso mixto de metodologías . . . . .                        | 14        |
| 3.2 Procedimiento para obtener necesidades, métricas y especificaciones . . . . . | 15        |
| 3.2.1 Necesidades del cliente . . . . .                                           | 15        |
| 3.2.2 Lista de especificaciones del sistema . . . . .                             | 18        |
| <b>4 Solución propuesta</b>                                                       | <b>23</b> |
| <b>5 Resultados y Análisis</b>                                                    | <b>25</b> |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>6 Conclusiones</b>       | <b>27</b> |
| <b>A Apéndices y Anexos</b> | <b>31</b> |

# Índice de figuras

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Ejemplo de imagen vectorial. . . . .                   | 7  |
| 3.1 | Diagrama de flujo de la metodología en V . . . . .     | 13 |
| 3.2 | Matriz de necesidades y métricas del sistema . . . . . | 21 |



# Índice de tablas

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Ejemplo de tablas. . . . .                                                    | 7  |
| 3.1 | Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema . . . . . | 16 |
| 3.2 | Métricas y valores marginales e ideales del sistema . . . . .                 | 19 |



# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1 Contexto

El presente proyecto se enmarca en el proyecto HAERA (Hybrid AERial Aquatic robotic system for sampling, monitoring and intervention) de la Universidad de Sevilla, que busca avanzar hacia un sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención ambiental[1].

Se desarrolla de forma presencial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de dicha universidad [2], bajo la asesoría de profesores-tutores del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en colaboración con el grupo de investigación Multi-Robot and Control Systems (MACS)[3], especializado en cooperación multi-robot, planificación y control de robots, y control no lineal, robusto y adaptativo. Sus investigadores cuentan con amplia experiencia en proyectos de investigación multi-robot internacionales, como MULTI-DRONE, DURABLE y MBZIRC, y nacionales, como HAERA, COBUILD y SOLDRONE, orientados a aplicaciones medioambientales y de inspección [3].

Para su ejecución, la ETSI dispone de las instalaciones de laboratorio del grupo MACS, que proveen el equipamiento y los recursos necesarios para la integración y validación de los sistemas desarrollados, entre ellos las plataformas USV (Unmanned Surface Vehicles) base sobre las que se construye la solución [3]. Estas instalaciones cuentan además con instrumentación de laboratorio para pruebas funcionales y calibración, así como herramientas de software y simulación para el desarrollo y verificación de algoritmos de navegación [3]. Las pruebas de campo se realizan en cuerpos de agua cercanos a la ciudad de Sevilla, entorno natural para la validación del sistema bajo condiciones reales de operación.

## 1.2 Descripción del problema

La contaminación de ríos, lagos y océanos, originada por asentamientos humanos, actividades agrícolas e industriales, continúa degradando los ecosistemas acuáticos sin que existan, en la mayoría de los casos, herramientas fiables para su monitorización en tiempo real. Esta carencia adquiere especial relevancia considerando que más de un tercio de la población mundial carece de acceso a saneamiento mejorado, lo que refuerza la necesidad de datos ambientales de calidad para respaldar la gestión de recursos hídricos y la detección temprana de contaminantes[4].

La ausencia de mecanismos de monitorización sostenida y en tiempo real tiene consecuencias directas sobre la salud de los ecosistemas acuáticos: sin un monitoreo adecuado a escala, el daño ambiental resultante puede volverse permanente e irreversible, mientras los cuerpos de agua continúan actuando como sumidero y conducto de contaminación antropogénica sin que se generen los datos necesarios para intervenir a tiempo [5]. Esta limitación retrasa la identificación temprana de contaminantes y reduce la capacidad de los organismos responsables para tomar decisiones de gestión basadas en información actualizada.

Los sistemas robóticos disponibles actualmente para atender esta necesidad presentan limitaciones documentadas. Los drones aéreos, si bien permiten cubrir grandes áreas, alcanzan tasas de éxito de muestreo de entre el 60 % y el 83 % debido a su incapacidad de interactuar directamente con el agua [6]. Por su parte, los vehículos aéreo-acuáticos híbridos existentes presentan un tamaño considerable, un costo elevado y una maniobrabilidad reducida, lo que restringe su aplicabilidad en cuerpos de agua de difícil acceso. Estas limitaciones evidencian un vacío en la literatura respecto a plataformas multi-robot validadas en condiciones acuáticas no controladas[1].

## 1.3 Síntesis del problema

En el marco del proyecto HAERA, se dispone de plataformas USV base desarrolladas en el laboratorio. Sin embargo, estas carecen de los subsistemas necesarios para operar como una flota autónoma orientada a la monitorización y el muestreo de datos en entornos acuáticos reales [1]. Del análisis de las causas asociadas a esta limitación se priorizaron tres causas críticas: la falta de algoritmos de navegación autónoma por “waypoints” integrados en la flota, la ausencia de sensores de percepción específicos para misiones de monitorización ambiental acuática, y la falta de integración de las plataformas USV base con hardware embarcado modular. Estas tres causas constituyen el eje sobre el cual se estructuran los objetivos del presente proyecto.

## 1.4 Objetivos y estructura del documento

### 1.4.1 Objetivo general

Diseñar un sistema multi-USV autónomo que permita ejecutar misiones cooperativas de recolección de datos ambientales en entornos acuáticos.

### 1.4.2 Objetivos específicos

- Analizar el estado actual de las plataformas USV del laboratorio del grupo MACS para definir los requerimientos oficiales del sistema multi-USV.
- Diseñar la arquitectura de integración del hardware embarcado y de los sensores de percepción en al menos dos USVs para habilitar la operación autónoma estable de la plataforma y la adquisición continua de datos ambientales en condiciones controladas de laboratorio.
- Implementar la arquitectura de comunicaciones y navegación autónoma cooperativa de la flota multi-USV para habilitar la coordinación simultánea de al menos dos vehículos.
- Evaluar el desempeño cooperativo de la flota multi-USV mediante pruebas de integración en un entorno de simulación y en el laboratorio del grupo MACS.

### 1.4.3 Estructura del documento

A continuación, se presenta un esquema de las secciones que conforman este documento, junto con una breve descripción de su contenido.

- Capítulo 1: Se introduce el contexto del proyecto, definiendo el problema a resolver y los objetivos planteados.
- Capítulo 2: Se presenta el marco teórico, con los conceptos fundamentales relevantes para el diseño e implementación del sistema multi-USV.
- Capítulo 3: Se expone la metodología de diseño empleada, justificando los procedimientos seguidos para la selección de las alternativas técnicas del sistema.
- Capítulo 4: Se detalla la propuesta de diseño, documentando la arquitectura del sistema multi-USV y la integración de sus subsistemas.
- Capítulo 5: Se presentan y analizan los resultados obtenidos en las pruebas de validación en simulación y en laboratorio, junto con el análisis económico del proyecto.
- Capítulo 6: Se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto.
- Capítulo 7: Se presentan los anexos y los apéndices que complementan la información del documento.

### 1.4.4 Aporte de ingeniería del proyecto

El principal aporte de ingeniería de este proyecto radica en la integración y validación de una arquitectura multi-USV autónoma y cooperativa, donde se combinan hardware embarcado, sensores de percepción, comunicaciones inalámbricas y navegación por “waypoints” sobre plataformas acuáticas reales, contribuyendo a cerrar el vacío identificado en la literatura respecto a sistemas multi-robot validados en condiciones acuáticas no controladas.

Resolver esta limitación permitirá ampliar la cobertura espacial, aumentar la redundancia operativa y mejorar la fiabilidad del muestreo en cuerpos de agua reales. Los datasets recolectados en condiciones reales constituirán además un recurso de alto valor para el grupo MACS y para grupos de investigación afines, sentando las bases para que organismos de gestión ambiental e instituciones públicas dispongan a futuro de herramientas más confiables para la monitorización autónoma de cuerpos de agua.

# Capítulo 2

## Marco Teórico

### 2.1 Descripción

Toda tesis hace referencia a trabajos previos en el área y trabajos afines que están directamente relacionados con lo planteado en la tesis.

Además, en el marco teórico debe aparecer la información absolutamente necesaria para comprender la solución, y por eso es recomendable escribir primero la solución (el siguiente capítulo), para ir anotando qué debe ser explicado en el marco teórico.

#### 2.1.1 Redacción

La *redacción* en todo el documento debe seguir un estilo científico objetivo. Esto implica que se redacta de modo impersonal, sin utilizar primeras personas del singular o del plural, y se evita el uso de cualquier tipo de calificativo, sustituyéndolos siempre por datos concretos, vinculados a referencias bibliográficas o datos experimentales. Los comparativos también deben concretarse a hechos y datos, y nunca dejarse “en el aire”. Por la naturaleza de la tesis, el tiempo verbal es usualmente presente, no perdiendo nunca de vista que se está explicando “cómo hacer algo”, en vez de “qué se hizo”.

Las *frases* deben ser cortas, y debe evitarse que el lector tenga que saltar constantemente entre partes de la tesis, lo que implica una exposición lineal clara, donde lo que se necesita ya ha sido explicado antes. Deben evitarse redundancias y por tanto cada concepto se exponen en un único lugar.

Todo aspecto circunstancial es irrelevante para la tesis, es decir, si se ha desarrollado en el laboratorio *X*, o en el curso *Y*, con el profesor *Z*, o en la empresa *W*, el nombre de funciones o clases en su código, etc., es información irrelevante para reproducir el experimento, y por lo tanto sobra. Numeración del documento

La primera página de la tesis es la correspondiente a la introducción, así que ésta debe ser la página 1. Desde la introducción, hasta antes de la bibliografía, las unidades son “Capítulos”.

La bibliografía y anexos no se consideran capítulos, así que ya no continúan con la misma numeración de los capítulos (la paginación sí continua). Los índices, notación, glosario, etc. se numeran con números romanos en minúscula (i,ii,iii,iv,v,vi...) y antes del índice (portada, resúmenes, agradecimientos, hoja de evaluadores, etc.) las páginas no llevan numeración.

Esta plantilla LaTeX ya se ocupa de todo lo anterior.

### 2.1.2 Ecuaciones

Para citar *ecuaciones* se utilizan paréntesis redondos, y no es necesario emplear la palabra “ecuación”. Por ejemplo “Introduciendo en (4.2) los resultados de (3.3) y (3.7) se obtiene ...”. La ecuación es parte del flujo de texto y no un objeto flotante, así que no pueden emplearse como figuras. Cuando se requiere la ecuación, allí se inserta (2.1).

$$\begin{aligned}
 \min_{\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_k} \quad & \mathbf{J} = (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*)^T \mathbf{Q} (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*) \\
 & + (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*)^T \mathbf{R} (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*) \\
 \text{s.a.} \quad & \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{d}_k \\
 & \mathbf{G} \mathbf{u}_k \geq \mathbf{W}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

También puede utilizar el editor de ecuaciones en línea.

### 2.1.3 Figuras

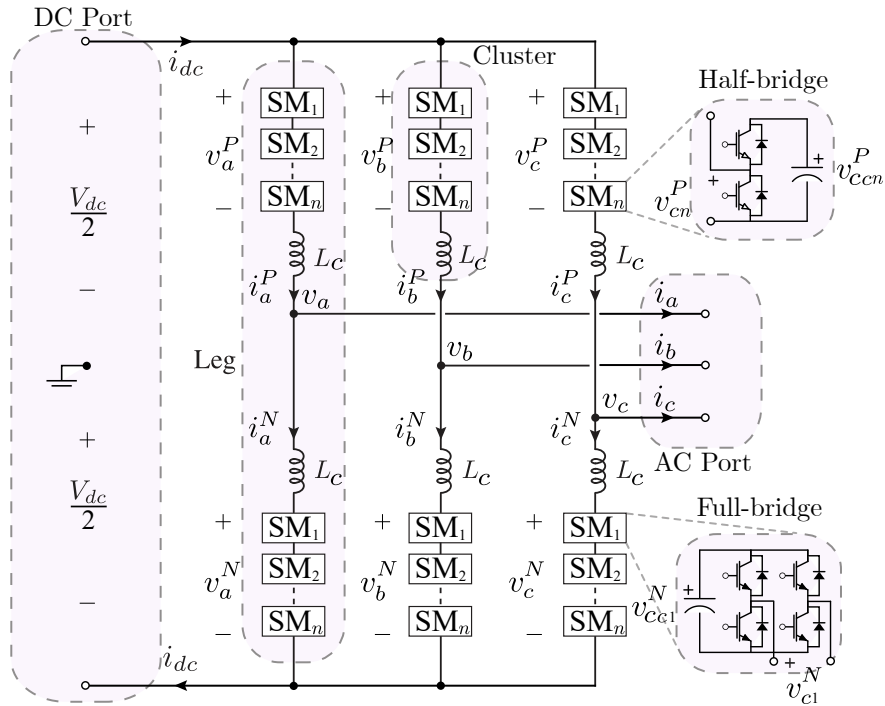
Para el almacenamiento de imágenes existen dos tipos de formato: las imágenes raster y las imágenes vectoriales.

Las imágenes raster son representadas por una rejilla de píxeles, en donde cada píxel tiene un valor que representa al nivel de gris o el color. La discretización espacial es ineludible, y la única forma de obtener buena calidad es empleando tamaños grandes de la imagen que conduzcan a resoluciones de al menos 300 puntos por pulgada en la impresión, lo que conlleva a archivos de documentos de varios megabytes. Dentro de los formatos para almacenar imágenes raster existen algunos con pérdida (como el JPEG) que producen en imágenes sintéticas, como diagramas, estructuras ruidosas que dan una apariencia de baja calidad a las figuras. Otros formatos (como PNG, BMP, TIFF o GIF) no tiene pérdidas de información, pero los algoritmos de compresión no pueden reducir el tamaño de las imágenes con los mismos factores de reducción que los formatos con pérdidas. Este tipo de formatos debe utilizarse únicamente para fotografías o capturas de escenas reales con cámaras digitales.

Las imágenes vectoriales **deben** ser empleadas en todo tipo de diagrama. En ellas no se almacenan píxeles, sino las estructuras geométricas que componen la figura como círculos (representado por posición de su centro y su radio), rectángulos (representados por sus esquinas), líneas, texto, etc. La mayoría de programas para elaborar este tipo de diagramas,

como Inkscape, XFig, OpenOffice.org Draw, MS Visio, Adobe Illustrator, etc. proveen varios formatos vectoriales que pueden ser insertados tanto en LaTeX como en OpenOffice.org Writer (o MS Word). Los formatos más empleados son los llamados metafiles, que incluyen al WMF, EMF. En LaTeX se utiliza por lo general EPS o PDF, un ejemplo de ello es la Fig. 2.1.

No debe cometerse el error de generar una imagen vectorial a partir de una imagen raster, pues una vez realizada la discretización espacial no es posible reconstruir los elementos geométricos que componen la imagen. Por ello, no tiene ningún sentido generar un archivo EPS o WMF a partir de una imagen ya almacenada en BMP, JPG, o PNG, pues lo único que ocurrirá es que se inserta la figura raster tal cual en la imagen vectorial, sin implicar ninguna ganancia en la calidad.



**Figura 2.1:** Ejemplo de imagen vectorial.

### 2.1.4 Tablas

También se pueden utilizar tablas, ¡Crearlas es muy fácil!. Puede usar, por ejemplo, el “creador de tablas online” [?].

**Tabla 2.1:** Ejemplo de tablas.

| Columna 1 | Columna 2  | Columna 3 |
|-----------|------------|-----------|
| $\omega$  | $\nu$      | $\delta$  |
| $\Phi$    | $\Theta$   | $\Sigma$  |
| $\Sigma$  | $\epsilon$ | $\psi$    |

### 2.1.5 Pseudocódigo

El pseudocódigo sirve para describir algoritmos de manera detallada y comprensible, sin preocuparse por la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Esto permite que los lectores comprendan el flujo lógico del algoritmo y cómo se implementaría en la práctica, sin necesidad de conocer un lenguaje de programación en particular. Además, el pseudocódigo facilita la comunicación de ideas entre escritor y lectores, ya que se centra en los aspectos conceptuales y algorítmicos en lugar de en detalles específicos de implementación.

---

**Algorithm 1** Representación de pseudocódigo de alto nivel de algún algoritmo.

---

```

Calcular un punto inicial factible  $u_0$ .
Definir  $\mathcal{V}_0 = \emptyset$ .
 $i \leftarrow 0$ .
while true do
    if  $\Delta p_i = 0$  then
        if todos los elementos de  $\lambda_i \geq 0$  then
             $u^* \leftarrow u_i$ .
            break.
        else
            Remover de  $\mathcal{V}_i$  la restricción con el mínimo  $\lambda_i$ .
             $u_{i+1} \leftarrow u_i$ .
             $\mathcal{V}_{i+1} \leftarrow \mathcal{V}_i$ .
        end if
    else
         $u_{i+1} \leftarrow u_i + \alpha_i \Delta p_i$ .
        Crear  $\mathcal{V}_{i+1}$  añadiendo la nueva restricción activa.
    end if
     $i \leftarrow i + 1$ .
end while

```

---

### 2.1.6 Referencias bibliográficas

Todo concepto o idea tomado de otros autores contar con la respectiva referencia. En redacción técnica de ingeniería rara vez se utiliza la cita textual, así que es necesario reformular las ideas y conceptos con palabras propias. En ingeniería electrónica se utilizan los formatos de referencia de la IEEE o la ACM, que son numéricos, encerrados entre paréntesis cuadrados (por ejemplo, “En [?] se propuso un nuevo algoritmo”, o “En [?] los autores proponen tomar las ventajas de los algoritmos presentados en [?, ?, ?] por medio del método de Newton [?] conocido en el área de optimización lineal.”). La referencia es parte de las frases, así que si la frase termina con la referencia para indicar la idea, ésta debe estar antes del punto final o demás signos de puntuación: “La capacidad de memoria también sigue una Ley similar a la de Moore [?]. Los siguientes son los aspectos a tomar en cuenta en el diseño del sistema [?].”

---

Se recomienda utilizar BibTeX para administrar las referencias bibliográficas.



# Capítulo 3

## Metodología

### 3.1 Definición de la metodología

El desarrollo de este proyecto combina dos metodologías: Ulrich y Eppinger (UE), para la fase de definición del sistema, y el Modelo en V, para su construcción y verificación. Esta sección presenta cada metodología por separado, la cual explica qué es cada una, por qué se utiliza y en qué consisten sus etapas y cierra con la justificación de por qué se combinan en lugar de aplicar una sola de forma exclusiva.

#### 3.1.1 Metodología de Ulrich y Eppinger

UE es un marco ampliamente utilizado en ingeniería de diseño que estructura el desarrollo de un producto o sistema desde una perspectiva centrada en las necesidades reales de sus usuarios [7]. Su aporte principal es ordenar el proceso de toma de decisiones, la cual parte de información cualitativa del problema, la convierte en especificaciones y de ahí deriva conceptos de solución comparables entre sí. Esto permite mantener trazabilidad desde el inicio, ya que cada decisión técnica puede justificarse mediante la necesidad y la métrica que la originaron [7].

Se utiliza UE en este proyecto porque su fortaleza es precisamente la que exige la etapa inicial del desarrollo, en convertir los deseos expresados por el equipo en una lista de necesidades priorizada, esas necesidades en métricas medibles con valores objetivo y marginales, y estas en conceptos de solución comparables para cada uno de los cinco módulos funcionales del sistema.

El proceso de esta metodología consta de las siguientes etapas [7]:

1. Identificación de las necesidades del cliente: recolectar información cruda de los usuarios, interpretarla como necesidades, organizarla jerárquicamente y ponderar su importancia relativa.
2. Establecimiento de especificaciones objetivo: elaborar la lista de métricas ligadas a cada necesidad, recabar información de contexto, y fijar valores marginales y objetivos para cada métrica.
3. Generación de conceptos: búsqueda externa de soluciones existentes y búsqueda interna de alternativas técnicas para cada subsistema.
4. Selección del concepto: comparación estructurada de las alternativas generadas mediante matrices de filtrado y evaluación, hasta escoger un concepto por subsistema.

Este proyecto aplica formalmente solo para estas etapas de la metodología de Ulrich y Eppinger, ya que estas son las que corresponden a un sistema de ingeniería que aún no ha sido construido y para el cual se debe decidir, qué solución implementar por módulo.

### 3.1.2 Metodología Modelo en V

El Modelo en V (V-Model) es una metodología de diseño en ingeniería que vincula de forma explícita cada etapa de definición y diseño de un sistema con una etapa de verificación equivalente. Fue presentado originalmente por Forsberg y Mooz [8] como una representación del ciclo de vida de un proyecto, y formalizado posteriormente para sistemas mecatrónicos en la norma alemana VDI 2206, ampliada por Gausemeier y Moehring [9].

Se utiliza el Modelo en V en este proyecto porque el sistema desarrollado es, por naturaleza, mecatrónico que es precisamente el escenario para el que la norma VDI 2206 fue concebida [9]. Además, los objetivos específicos del proyecto están definidos mediante indicadores cuantitativos de desempeño, es decir, criterios que solo pueden confirmarse mediante un proceso de prueba explícito y trazable hasta el requisito que los originó. El Modelo en V provee esa trazabilidad de forma nativa.

El modelo se organiza en dos ramas [8] [9]

:

Rama izquierda (especificación y diseño), de forma descendente:

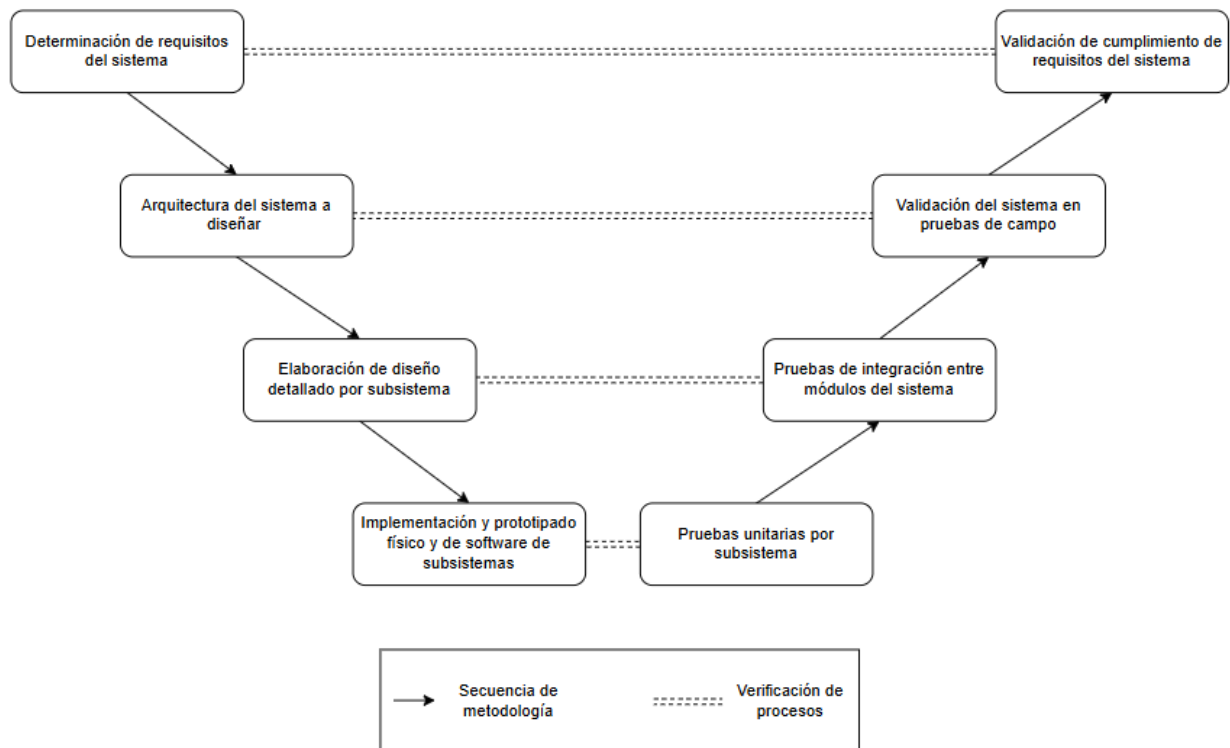
1. Requisitos del sistema, los cuales se toman de lo elaborado en la metodología UE.
2. Arquitectura del sistema, que corresponde a la integración de los módulos funcionales.
3. Diseño detallado por subsistema.
4. Implementación y prototipado.

Rama derecha (verificación), ascendente:

1. Pruebas unitarias por subsistema, para verificar la implementación y prototipado.
2. Pruebas de integración entre módulos, para verificar el diseño por subsistema.
3. Validación del sistema completo contra los requisitos originales.

La correspondencia horizontal entre cada nivel de la rama izquierda y su contraparte en la rama derecha constituye la trazabilidad del modelo, y es su característica distintiva frente a otras metodologías de diseño: cada decisión de diseño tiene, desde su origen, una prueba definida que confirmará si fue correcta.

Se presenta en la Figura 3.1 un diagrama de flujo que explica la metodología en V para una mejor referencia [9].



**Figura 3.1:** Diagrama de flujo de la metodología en V

### 3.1.3 Justificación de uso mixto de metodologías

UE y el Modelo en V no son metodologías competidoras sino complementarias, y por eso se combinan en lugar de aplicar una sola de forma exclusiva. UE no incluye, en sus etapas 1 a 4, una estructura de verificación en profundidad, mientras que Modelo en V, por su parte, no incluye herramientas propias de generación y selección de conceptos, ya que este asume que el conjunto de requisitos con el que arranca la rama izquierda ya existe. Ninguna de las dos, por separado, cubre el proceso completo que este proyecto necesita, pero en conjunto sí lo hacen.

En este proyecto, la división del trabajo queda en que la metodología UE determina qué construir, en este caso necesidades, métricas, especificaciones y la selección del concepto a implementar por cada uno de los módulos funcionales del sistema. El Modelo en V determina cómo se construye y cómo se verifica lo seleccionado. El punto de entrega entre ambas metodologías es exactamente el concepto seleccionado al final de la etapa 4 de UE, que se convierte en el "Requisitos del sistema" con el que arranca la rama izquierda del Modelo en V.

## 3.2 Procedimiento para obtener necesidades, métricas y especificaciones

### 3.2.1 Necesidades del cliente

La lista de necesidades se construyó a partir de una entrevista formal realizada al equipo del grupo MACS responsable del proyecto, en lugar de partir de una descripción del problema previamente redactada por los profesores, con el fin de evitar el sesgo del problema percibido. La guía de entrevista y las respuestas obtenidas se incluyen en el Apéndice [A]. Siguiendo el procedimiento de UE, las afirmaciones de la entrevista se interpretaron primero como una lista inicial de necesidades individuales. Esta lista se organizó después en una jerarquía de necesidades primarias y secundarias, donde cada necesidad primaria generaliza un grupo de necesidades secundarias afines, agrupadas por similitud temática. Durante esta organización se consolidaron además dos parejas de necesidades secundarias que expresaban, en esencia, el mismo requisito, resultando en una lista final de necesidades.

Seguidamente, a cada necesidad secundaria se le asignó un nivel de importancia del 1 al 5, siguiendo la escala: 1, no se realiza en esta versión del sistema; 2, funcional pero de última prioridad; 3, necesario a menor escala (deseable); 4, importante aunque no obligatorio de forma explícita; y 5, imprescindible (obligatorio para el proyecto). La importancia se asignó según cómo los propios entrevistados calificaron cada necesidad, sin introducir criterio adicional del equipo de diseño.

Esta jerarquía de necesidades primarias y secundarias se resume en la Tabla 3.1.

**Tabla 3.1:** Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema

| N.º      | Necesidad                                                                                                                                                          | Importancia |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>El sistema debe operar y coordinar la flota de USV de forma autónoma, con la precisión de navegación necesaria para el cumplimiento confiable de la misión.</b> |             |
|          | El sistema debe ejecutar misiones de forma autónoma, con conciencia del entorno operativo durante la navegación.                                                   | 5           |
|          | El operador debe poder transferir el control de la embarcación al sistema embarcado durante la misión.                                                             | 5           |
|          | El sistema debe coordinar dos USV mediante navegación por waypoints, como primera demostración de operación multivehículo.                                         | 5           |
|          | La arquitectura debe permitir, a futuro, extender la coordinación a misiones múltiples y simultáneas.                                                              | 1           |
| <b>2</b> | <b>El sistema debe registrar y transmitir de forma continua y completa los datos de la misión.</b>                                                                 |             |
|          | El sistema registra la trayectoria, las señales de control y el consumo energético de cada USV durante la misión.                                                  | 5           |
|          | El sistema transmite en tiempo real telemetría de posición, orientación, velocidad y RPM.                                                                          | 5           |
|          | El sistema transmite las imágenes capturadas como parte de los datos de la misión.                                                                                 | 3           |
| <b>3</b> | <b>El sistema permite definir y ajustar los criterios de éxito según los objetivos de cada misión.</b>                                                             | 5           |
| <b>4</b> | <b>La integración del hardware nuevo no debe comprometer la integridad física ni la estabilidad de la embarcación existente.</b>                                   |             |
|          | La integración no debe modificar estructura, flotabilidad ni propulsores existentes.                                                                               | 5           |
|          | La ubicación de los componentes no debe comprometer el centro de gravedad.                                                                                         | 5           |
|          | Los conectores de los nuevos componentes deben ser físicamente accesibles.                                                                                         | 4           |
| <b>5</b> | <b>El sistema debe mantener una comunicación confiable y de suficiente alcance entre los USV y la estación base.</b>                                               |             |
|          | La comunicación USV–estación base debe ser tipo pseudo-WIFI.                                                                                                       | 5           |
|          | El sistema debe mantener disponible el enlace de radio como canal redundante.                                                                                      | 5           |
| <b>6</b> | <b>El sistema debe contar con mecanismos redundantes para la recuperación de la embarcación ante fallos.</b>                                                       | 5           |
| <b>7</b> | <b>El sistema debe incorporar sensores de percepción para la captura de información ambiental durante la misión.</b>                                               |             |

continúa en la siguiente página

Tabla 3.1 – continuación

| N.º | Necesidad                                                                            | Importancia |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | El sistema permite la incorporación de un sensor LIDAR o una cámara.                 | 4           |
|     | El sistema permite la captura de imágenes durante la navegación.                     | 3           |
|     | La medición de calidad del agua es una necesidad a futuro, fuera del alcance actual. | 1           |

La priorización muestra que las necesidades secundarias más críticas corresponden al registro obligatorio de datos de misión y la definición del criterio de éxito de la misión, las restricciones físicas de integración en el casco, y la comunicación primaria y redundante entre los USV y la estación base. Esto confirma que el proyecto está orientado a la verificación medible del desempeño, reforzando la pertinencia del Modelo en V para la fase de construcción.

Dentro de la escala de importancia, el valor 1 identifica necesidades secundarias que el equipo de MACS mencionó como relevantes para el sistema, pero que, por definición de la escala, no se implementan en esta versión del proyecto. Estas son necesidades reales, expresadas por el cliente durante la entrevista, cuya ejecución se proyecta a futuro. En este proyecto corresponden a la extensión de la coordinación a misiones múltiples y simultáneas (primaria de operación autónoma) y a la medición de calidad del agua (primaria de sensores de percepción). Ambas quedan, en consecuencia, excluidas del proceso de generación de métricas, ya que no forman parte del alcance que este proyecto debe validar; se conservan en la lista completa para preservar la trazabilidad del levantamiento con el cliente y dejar constancia de ellas como trabajo futuro.

### 3.2.2 Lista de especificaciones del sistema

Seguidamente, se procede a delimitar las métricas según las necesidades del cliente identificadas. Antes de fijar valores objetivo, se investigaron los conceptos técnicos que determinan qué valores son razonables para las métricas más críticas.

Antes de fijar valores objetivo, se investigaron los conceptos técnicos que determinan qué valores son razonables para las métricas más críticas, ya sea para fijar un valor objetivo cuando la necesidad no lo especificaba, o para confirmar que el valor ya declarado por el cliente es técnicamente alcanzable con la tecnología disponible.

- Posicionamiento(M4). GNSS estándar sin corrección da 3–5 m [10], insuficiente para el marginal de  $\leq 2$  m. RTK da 1–2 cm [10], y un sistema comparable con RTK y percepción LIDAR logró en campo 0.046 m de error promedio y 0.12 m máximo [11], el cual respalda 0.5 m como ideal de M4.
- Comunicación (M5, M8). Los radios RFD900x ya presentes en la plataforma alcanzan  $\geq 40$  km en línea de vista y hasta 500 kbps, por lo que el ideal de M8 (1–2 km) es alcanzable con holgura. La latencia de M5 no está publicada en su hoja de datos, por lo que se medirá de forma empírica [12].
- Latencia de software (M3, M5). Un estudio que compara MAVROS–MAVLink frente a DDS nativo en vehículos autónomos reporta diferencias de latencia del orden de cientos de microsegundos, muy por debajo de los marginales de 500 ms y de 1 s, confirmando que ambos son alcanzables con el stack ROS2 ya definido [13].

Siguiendo el procedimiento oficial de UE [7] cada necesidad se tradujo en una o más métricas verificables, ligadas explícitamente a su necesidad de origen y a la importancia heredada de esta en la Tabla 3.1. Los valores objetivo se expresan, donde la información lo permite, como valor marginal y valor ideal, siguiendo la directriz de que un valor único y exacto solo se usa cuando es obligatorio o no puede establecerse de otra forma. Estas métricas y valores objetivo se resumen en la Tabla 3.2, que constituye la lista de especificaciones del sistema.

**Tabla 3.2:** Métricas y valores marginales e ideales del sistema

| M.º | N.º | Métrica                                  | Imp. | Unid. | Val. marginal | Val. ideal  | Verificación                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1  | 1,3 | Tasa de pruebas funcionales superadas    | 5    | %     | $\geq 90$     | $\geq 95$   | Mínimo 10 ciclos por vehículo (arranque, comunicación autopiloto-ordenador a bordo, respuesta a comandos), documentado en el reporte técnico de integración.             |
| M2  | 2,7 | Porcentaje de disponibilidad de sensores | 5    | %     | $\geq 90$     | $\geq 95$   | Medida durante misiones continuas de al menos 30 min en laboratorio; documentada en el set de datos de prueba.                                                           |
| M3  | 2,7 | Latencia de adquisición                  | 5    | ms    | $\leq 500$    | $\leq 500$  | Medida por muestra durante las mismas misiones de 30 min; documentada en el set de datos de prueba.                                                                      |
| M4  | 1   | Error de trayectoria                     | 5    | m     | $\leq 2$      | $< 0.5$     | Medido en misiones de al menos 20 min con dos USV ejecutando waypoints (simulación y prueba de concepto); registrado en logs de misión y trayectorias.                   |
| M5  | 5   | Latencia de comunicación                 | 5    | s     | $\leq 1$      | $\leq 0.8$  | Medida durante las mismas misiones de 20 min de coordinación por waypoints; documentada en el reporte técnico de comunicaciones y navegación.                            |
| M6  | 1,3 | Tasa de éxito de misión                  | 5    | %     | $\geq 85$     | $\geq 100$  | Evaluada en al menos 3 pruebas de integración independientes, con al menos 2 puntos de muestreo por USV por misión; documentada en el reporte de análisis de resultados. |
| M7  | 4   | Peso de componentes añadidos             | 5    | kg    | $\leq 5$      | $\leq 4$    | Pesaje físico de todos los componentes antes de integración.                                                                                                             |
| M8  | 5   | Alcance de comunicación                  | 5    | m     | $\geq 100$    | $\geq 1000$ | Pruebas de campo a distancia creciente hasta pérdida de enlace.                                                                                                          |

continúa en la siguiente página

Tabla 3.2 – continuación

| M.º | N.º | Métrica                                   | Imp. | Unid. | Val. marginal | Val. ideal  | Verificación                                                                                                |
|-----|-----|-------------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M9  | 2,7 | Frecuencia de imágenes                    | 2    | Hz    | $\approx 1$   | $\approx 2$ | Marca de tiempo de los cuadros capturados.                                                                  |
| M10 | 6   | Número de mecanismos de recuperación      | 5    | #     | $\geq 3$      | $\geq 4$    | Desconexión intencional de cada canal, confirmando la conmutación ( <i>failover</i> ).                      |
| M11 | 4   | Modificación del casco y Estabilidad (GM) | 5    | Bin.  | Sí            | No          | Inspección del casco tras la integración y cálculo de altura metacéntrica (GM) del casco cargado vs. vacío. |
| M12 | 4   | Accesibilidad de conectores               | 4    | Bin.  | Sí            | Sí          | Verificación de acceso físico sin desmontaje mayor.                                                         |

De las métricas investigadas en esta etapa, la investigación cumplió dos propósitos distintos. Para M4 y M8, el valor objetivo ya había sido establecido directamente por el cliente durante la entrevista (Apéndice [A]). La investigación, en ambos casos, solo confirmó que la tecnología seleccionada puede alcanzarlo con holgura. Para M3 y M5, en cambio, ni la entrevista ni la necesidad de origen incluían un valor numérico, por lo que la investigación buscó establecerlo, y en ambos casos se confirmó la viabilidad del umbral definido por el equipo mediante literatura sobre latencia en ROS2.

Las métricas M7, M9, M10, M11 y M12 tampoco requirieron ningún tipo de investigación adicional, ya que el peso máximo de componentes, la frecuencia de imágenes, el número de mecanismos de recuperación y las dos condiciones binarias fueron indicados directamente por el equipo de MACS durante la entrevista (Apéndice [A]), aunque esos valores se registran únicamente en la Tabla 3.2 y no como necesidades independientes en la Tabla 3.1. Las métricas M1, M2 y M6, por su parte, no cuentan con un valor equivalente ni en la entrevista ni en la literatura consultada, ya que se establecieron como criterio de aceptación definido por el propio equipo de desarrollo del proyecto, ante la ausencia de un estándar externo aplicable a un sistema de este alcance.

Para verificar la trazabilidad completa entre las necesidades del cliente y las métricas definidas, se construyó una matriz de correspondencia entre las siete necesidades primarias de la Tabla 3.1 y las doce métricas de la Tabla 3.2, tomando como base la columna de primarias ya asignada a cada métrica en dicha tabla. Esta correspondencia se resume en la Figura 3.2.

|             |    | Métricas |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|             |    | M1       | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| Necesidades | N1 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|             | N2 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|             | N3 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|             | N4 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|             | N5 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|             | N6 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|             | N7 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

Figura 3.2: Matriz de necesidades y métricas del sistema



# Capítulo 4

## Solución propuesta

Primero que todo, jamás utilice el título indicado arriba, sino algo relacionado con su solución: “Sistema de corrección de distorsión” o lo que competa a su tesis en particular.

Este capítulo puede separarse en varias secciones, dependiendo del problema concreto. Aquí los algoritmos o el diseño del sistema deben quedar lo suficientemente claros para que otra persona pueda re-implementar al sistema propuesto. Sin embargo, el enfoque no debe nunca concentrarse en los detalles de la implementación particular realizada, sino del diseño conceptual como tal.

Recuerdese que toda figura y tabla deben estar referenciadas en el texto.



# Capítulo 5

## Resultados y Análisis

En tesis formales en este capítulo se exponen los diseños experimentales realizados para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Por ejemplo, si se realiza algún sistema con reconocimiento de patrones, usualmente esta sección involucra las llamadas *matrices de confusión* donde se compactan las estadísticas de reconocimiento alcanzadas. En circuitos de hardware, experimentos para determinar variaciones contra ruido, etc. También pueden ilustrarse algunos resultados concretos como ejemplo del funcionamiento de los algoritmos. Puede mostrar por medio de experimentos ventajas, desventajas, desempeño de su algoritmo, o comparaciones con otros algoritmos.

Recuerde que debe minimizar los “saltos” que el lector deba hacer en su documento. Por tanto, usualmente el análisis se coloca junto a tablas y figuras presentadas, y debe tener un orden de tal modo que se observe cómo los objetivos específicos y el objetivo general del proyecto se han cumplido.



# Capítulo 6

## Conclusiones

Las conclusiones no son un resumen de lo realizado sino a lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, no perdiendo de vista los objetivos planteados desde el principio y los resultados obtenidos. En otras palabras, qué se concluye o a qué se ha llegado después de realizado el proyecto de graduación. Un error común es “concluir” aspectos que no se desarrollaron en la tesis, como observaciones o afirmaciones derivadas de la teoría directamente. Esto último debe evitarse.

Es usual concluir con lo que queda por hacer, o sugerencias para mejorar los resultados.



# Referencias bibliográficas

- [1] U. de Sevilla. Sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención (*HAERA*). (2021). [En línea]. Disponible: [https://investigacion.us.es/sisius/sis\\_proyecto.php?idproy=34017](https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=34017)
- [2] U. de Sevilla. Escuela técnica superior de ingeniería. [En línea]. Disponible: <https://etsi.us.es/etsi/etsi>
- [3] U. de Sevilla. Grupo de investigación multi-robot and control systems (*MACS*). Sistema de Información sobre Investigación SISIUS. [En línea]. Disponible: <https://investigacion.us.es/sisius/grupo/TEP995>
- [4] WHO and UNICEF. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender. (2023). [En línea]. Disponible: <https://washdata.org/>
- [5] D. V. Chapman and T. Sullivan, “The role of water quality monitoring in the sustainable use of ambient waters,” *One Earth*, vol. 5, DOI 10.1016/j.oneear.2022.01.008, pp. 132–137, 2022.
- [6] H. T. Lally, I. O’Connor, O. P. Jensen, and C. T. Graham, “Can drones be used to conduct water sampling in aquatic environments? a review,” *Science of the Total Environment*, vol. 670, DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.03.252, pp. 569–575, 2019.
- [7] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Diseño y Desarrollo de Productos*, 5th ed., vol. I, 2013.
- [8] K. Forsberg and H. Mooz, “The relationship of systems engineering to the project cycle,” *Engineering Management Journal*, vol. 4(3), DOI <https://doi.org/10.1080/10429247.1992.11414684>, pp. 36–43, 1992.
- [9] J. Gausemeier and S. Moehringer, “Vdi 2206 – a new guideline for the design of mechatronic systems,” *IFAC Proceedings Volumes*, vol. Volume 35, Issue 2, DOI [https://doi.org/10.1016/S1474-6670\(17\)34035-1](https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)34035-1), pp. 785–790, 2002.
- [10] u blox. Real-time kinematic (rtk) and gnss corrections. (2025). [En línea]. Disponible: <https://www.u-blox.com/en/technologies/rtk-real-time-kinematic>
- [11] M. Mamani and al., “High-resolution water sampling via a solar-powered autonomous surface vehicle,” DOI <https://arxiv.org/abs/2512.09798>, 2025.

- 
- [12] RFDesign. Rfd900/868x and ux peer-to-peer v3.x firmware user manual. (2020). [En línea]. Disponible: <https://files.rfdesign.com.au/Files/documents/RFD900x%20Peer-to-peer%20V3.X%20User%20Manual%20V1.3.pdf>
  - [13] J. L. S. Cotta, D. Agar, I. R. Bertaska, J. P. Inness, and H. Gutierrez, “Latency reduction and packet synchronization in low-resource devices connected by dds networks in autonomous uavs,” *Sensors*, vol. 23, DOI <https://doi.org/10.3390/s23229269>, p. 9269, 2023.

# Apéndice A

## Apéndices y Anexos

1. Desde sus experiencias con las plataformas USV del laboratorio, ¿cómo describirían su estado actual, y qué aspectos no se pueden modificar o deben preservarse al integrar hardware nuevo?
2. ¿Qué tareas o misiones les gustaría que estas plataformas pudieran realizar que hoy no pueden?
3. ¿Qué tipo de datos o resultados esperarían obtener al final de una misión?
4. ¿Qué tipo de información ambiental les interesaría que el sistema pudiera medir durante una misión?
5. ¿Dónde y cómo se instalarían físicamente los sensores y el hardware nuevo en el USV, y qué restricciones de peso, tamaño, consumo energético o pruebas de lastre debemos considerar?
6. ¿Qué tan crítico es que los datos de los sensores estén sincronizados con la posición del vehículo en el momento de la captura?
7. ¿Han considerado o descartado algún tipo de sensor de percepción hasta ahora? ¿Por qué?
8. ¿Qué alcance y tipo de comunicación esperan entre los USVs y la estación base, considerando los cuerpos de agua de prueba?
9. ¿Qué información necesitan recibir en tiempo real en la estación base durante una misión, y qué tan crítico es mantener esa conexión sin interrupciones?
10. ¿Con qué frecuencia o continuidad necesitarían que se recolecten datos?
11. Si tuvieran que definir cuándo una misión se considera “exitosa”, ¿qué tendría que pasar?
12. ¿Qué margen de error en la ubicación o trayectoria, y qué porcentaje de fallas, considerarían aceptables antes de decir que el sistema no es confiable?

13. ¿Existe algún estándar o referencia que ya usen para evaluar el desempeño de sistemas similares?
14. ¿Qué condiciones del entorno, requisitos normativos o de seguridad, y permisos deben tenerse en cuenta para operar y probar el sistema, tanto en el laboratorio como en cuerpos de agua reales?
15. Si un robot fallara o se perdiera durante una misión, ¿qué pasaría después? ¿existe alguna forma de localizarlo o recuperarlo?
16. ¿Qué limitaciones de tiempo, presupuesto o recursos se deben considerar?
17. Si tuvieran que elegir entre que el sistema sea más preciso o más fácil de operar, ¿cuál priorizarían, y por qué?
18. Una vez finalizado este proyecto, ¿cómo se imaginan que el grupo seguiría usando o ampliando el sistema?